

מאגר שאלות — פרק 4: חזקה של חזקה, מכפלה ומנה

23 שאלות · כופלים מעריכים בחזקת חזקה, ומפזרים חזקה על מכפלה או מנה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — חזקה של חזקה (שאלות 1–5)

1. פשטו: $(3^2)^2$

2. פשטו: $(2^3)^3$

3. פשטו: $(4^2)^2$

4. פשטו: $(5^1)^3$

5. פשטו: $(x^3)^4$

חלק ב' — חזקת מכפלה (שאלות 6–10)

6. פשטו: $(2 \times 5)^2$

7. פשטו: $(3 \times 4)^2$

8. פשטו: $(2x)^4$

9. פשטו: $(5y)^2$

10. פשטו: $(ab)^3$

חלק ג' — חזקת מנה (שאלות 11–15)

11. פשטו: $(4/3)^2$

12. פשטו: $(2/5)^3$

13. פשטו: $(a/b)^5$

14. פשטו: $(x/2)^3$

15. פשטו: $(3/y)^2$

חלק ד' — שילוב חוקים (שאלות 16–20)

16. פשטו: $(x^2)^2 \times x^3$

17. פשטו: $(\frac{a^2}{b})^2$

18. מצאו את n: $(3^n)^2 = 3^{10}$

19. פשטו: $(2x^2)^3$

20. קבעו אם נכון: $(x^2)^3 = x^5$ ואם לא — תקנו

חלק ה' — יישום ובעיות מילוליות (שאלות 21–23)

21. תמונה ריבועית שרוחבה 3^2 פיקסלים. כמה פיקסלים יש בתמונה כולה? כתבו כחזקה וחשבו

22. מגרש ריבועי שאורך צלעו 3×2 מטרים. חשבו את שטחו לפי חוק חזקת מכפלה ולפי הכפלה ישירה

23. פשטו: $(y^3)^2 \times y^2$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. 3^4=81$$

$$2. 2^9=512$$

$$3. 4^4=256$$

$$4. 5^3=125$$

$$5. x^{12}$$

$$6. 2^2 \times 5^2=4 \times 25=100$$

$$7. 3^2 \times 4^2=9 \times 16=144$$

$$8. 2^4 \times 4^4=16x^4$$

$$9. 5^2 y^2=25y^2$$

$$10. a^3 b^3$$

$$11. 4^2/3^2=16/9$$

$$12. 2^3/5^3=8/125$$

$$13. a^5/b^5$$

$$14. x^3/2^3=x^3/8$$

$$15. 3^2/y^2=9/y^2$$

$$x^4 \times x^3 = x^7 \quad \mathbf{.16}$$

$$a^4/b^2 \quad \mathbf{.17}$$

$$n=5 \quad \mathbf{.18}$$

$$2^3 x^6 = 8x^6 \quad \mathbf{.19}$$

$$(x^2)^3 = x^2 \times 3 = x^6 \quad \mathbf{.20}$$
 לא נכון — כופלים מעריכים: $(x^2)^3 = x^{2 \times 3} = x^6$

$$(3^2)^2 = 3^4 = 81 \quad \mathbf{.21}$$
 פיקסלים

$$6^2 = 36 \text{ וגם } (2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36 \quad \mathbf{.22}$$
 תואם

$$y^6 \times y^2 = y^8 \quad \mathbf{.23}$$